fundmat
O blog da materia "Fundamentos de Matemáticas"

Gráficas en Sage

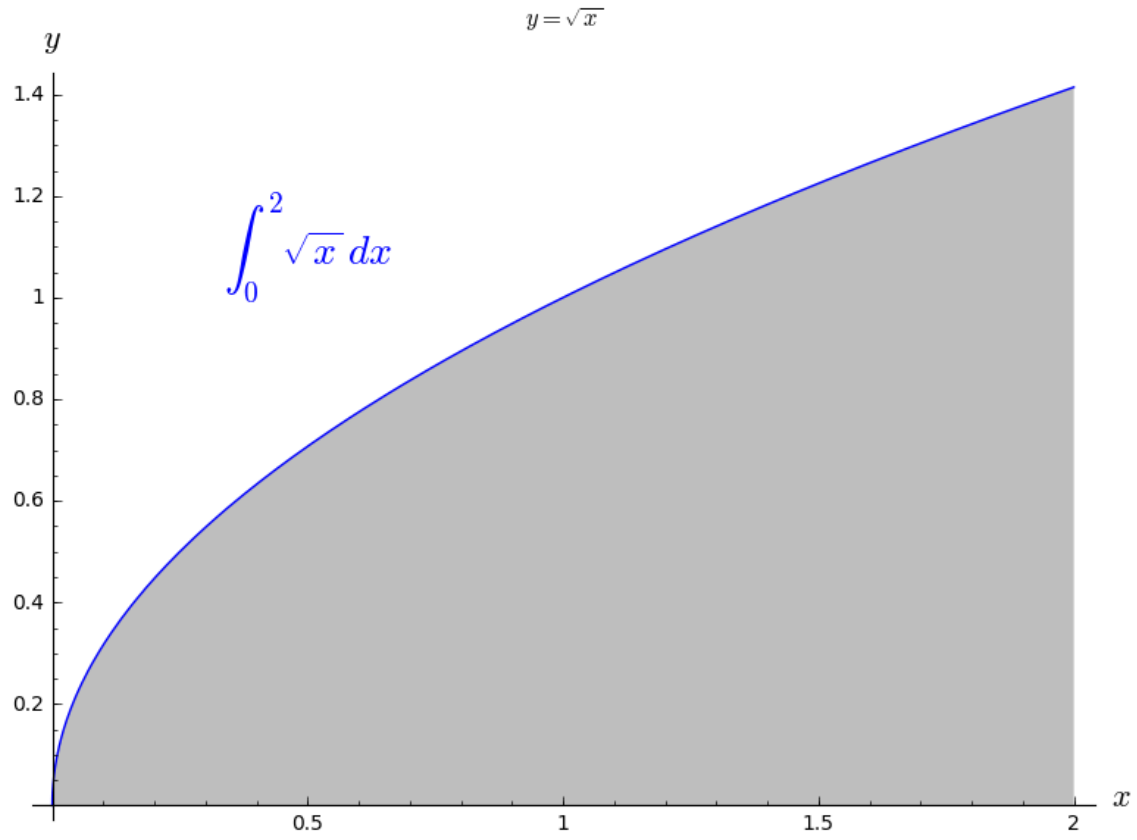
Publicado o 24/09/2014 por franpena

Las *expresiones simbólicas* son fáciles de representar gráficamente. Las gráficas bidimensionales de expresiones simbólicas se obtienen con `plot`:

```
sage: plot(exp(x/3), -1, 1)
```

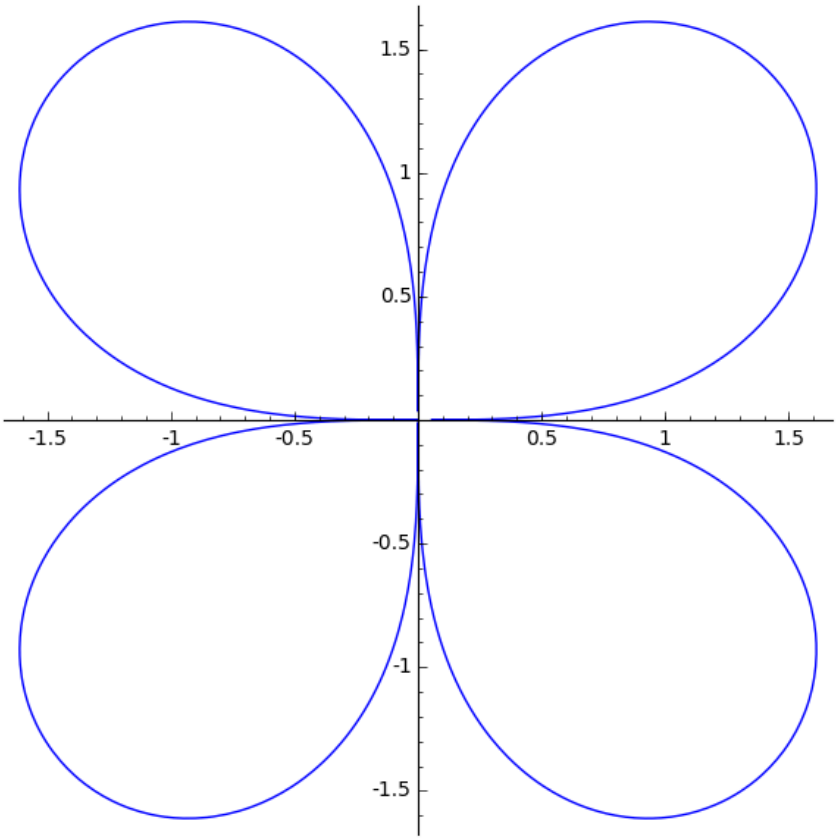
Otras gráficas u objetos pueden añadirse a la visualización *sumando* los comandos:

```
sage: plot(sqrt(x), 0, 2, fill=True, axes_labels=['$x$','$y$']) + \
....: text('$\int_0^2\sqrt{x}\,dx$', (0.5, 1.1), fontsize=20, \
....: title='$y=\sqrt{x}$')
```



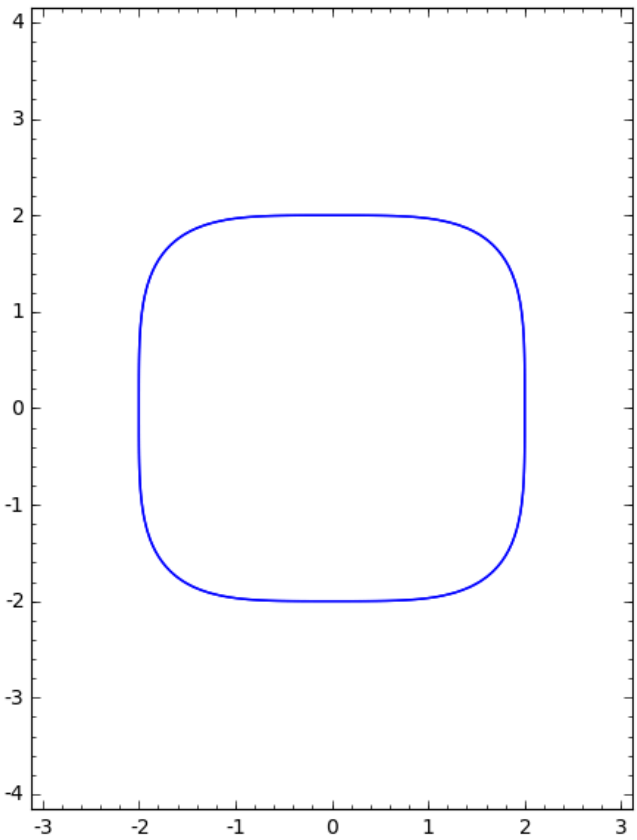
Sage puede representar funciones en coordenadas polares:

```
sage: var('theta')
sage: polar_plot(2*sqrt(abs(sin(2*theta))), (theta, -pi, pi))
```



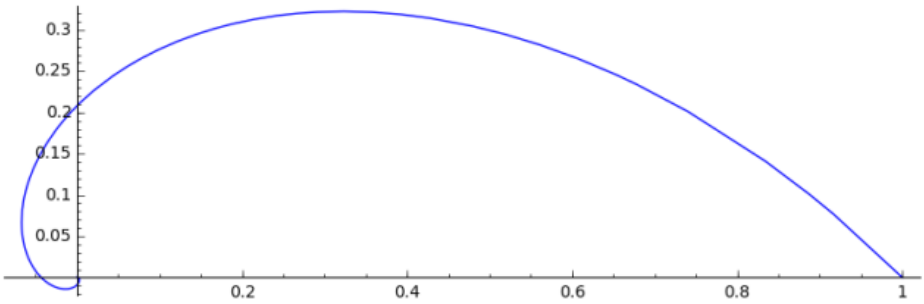
Se pueden representar curvas dadas en forma implícita:

```
sage: g(x,y)=x^4+y^4-16
sage: implicit_plot(g, (x,-3,3), (y,-4,4))
```



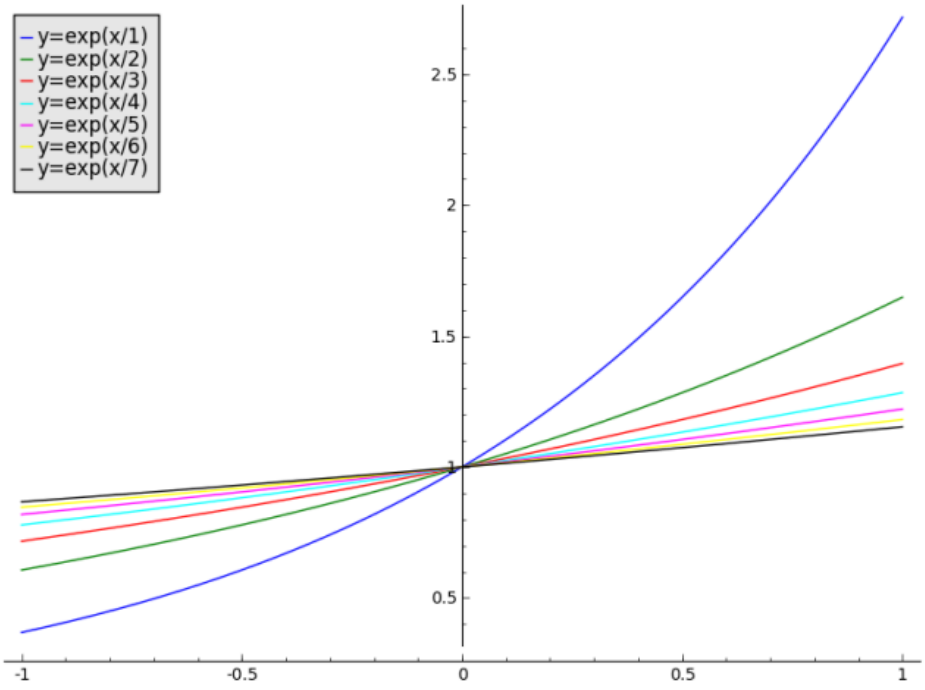
También es posible representar curvas paramétricas con `parametric_plot`:

```
sage: var('t')
sage: parametric_plot((exp(-t)*cos(t),exp(-t)*sin(t)), (t,0,6*pi))
```



Sage puede crear gráficos bastante elaborados; por ejemplo:

```
sage: c = ['blue','green','red','cyan','magenta','yellow','black']
sage: g = sum(plot(exp(x/k), -1, 1, color=c[k-1], \
....: legend_label="y=exp(x/"+str(k)+")") for k in (1..7))
sage: show(g)
```



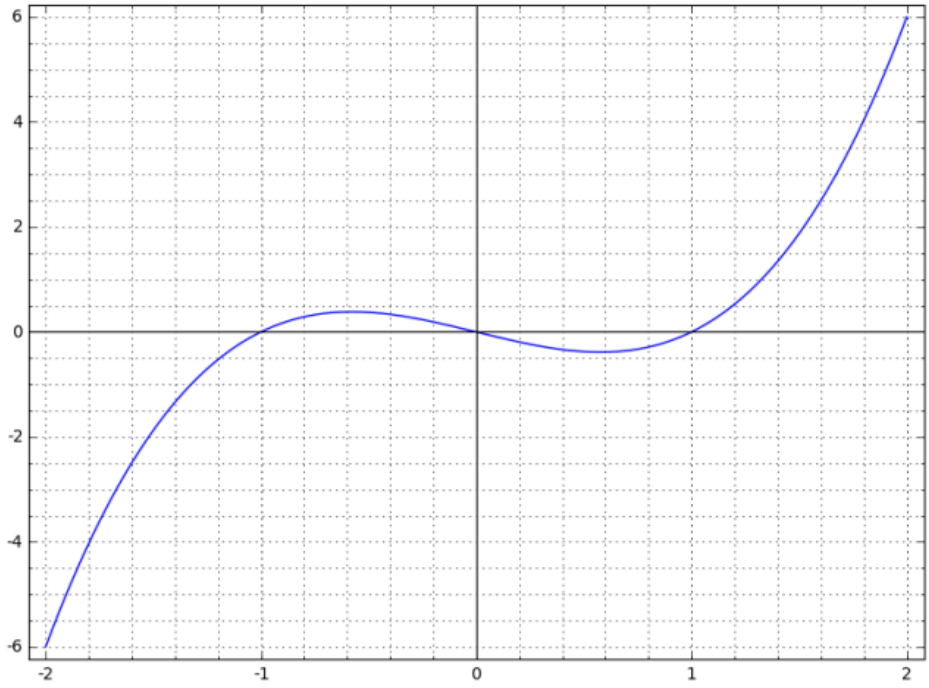
El atributo `aspect_ratio=1` de `show` muestra los ejes con la misma proporción.

Para guardar una gráfica en un fichero, se usa el comando `save`:

```
sage: g.save('filename.png')
```

El comando `plot` tiene muchas más opciones, que se pueden consultar con `plot?`. Por ejemplo, para pintar un marco exterior y una cuadrícula de referencia se puede usar el siguiente comando:

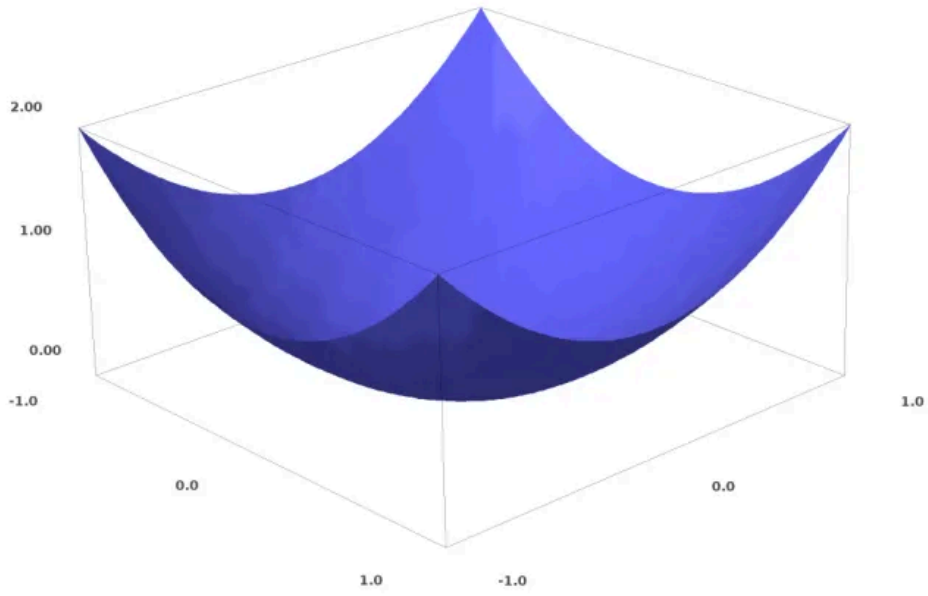
```
sage: plot(x^3-x, -2, 2, gridlines='minor', frame=True)
```



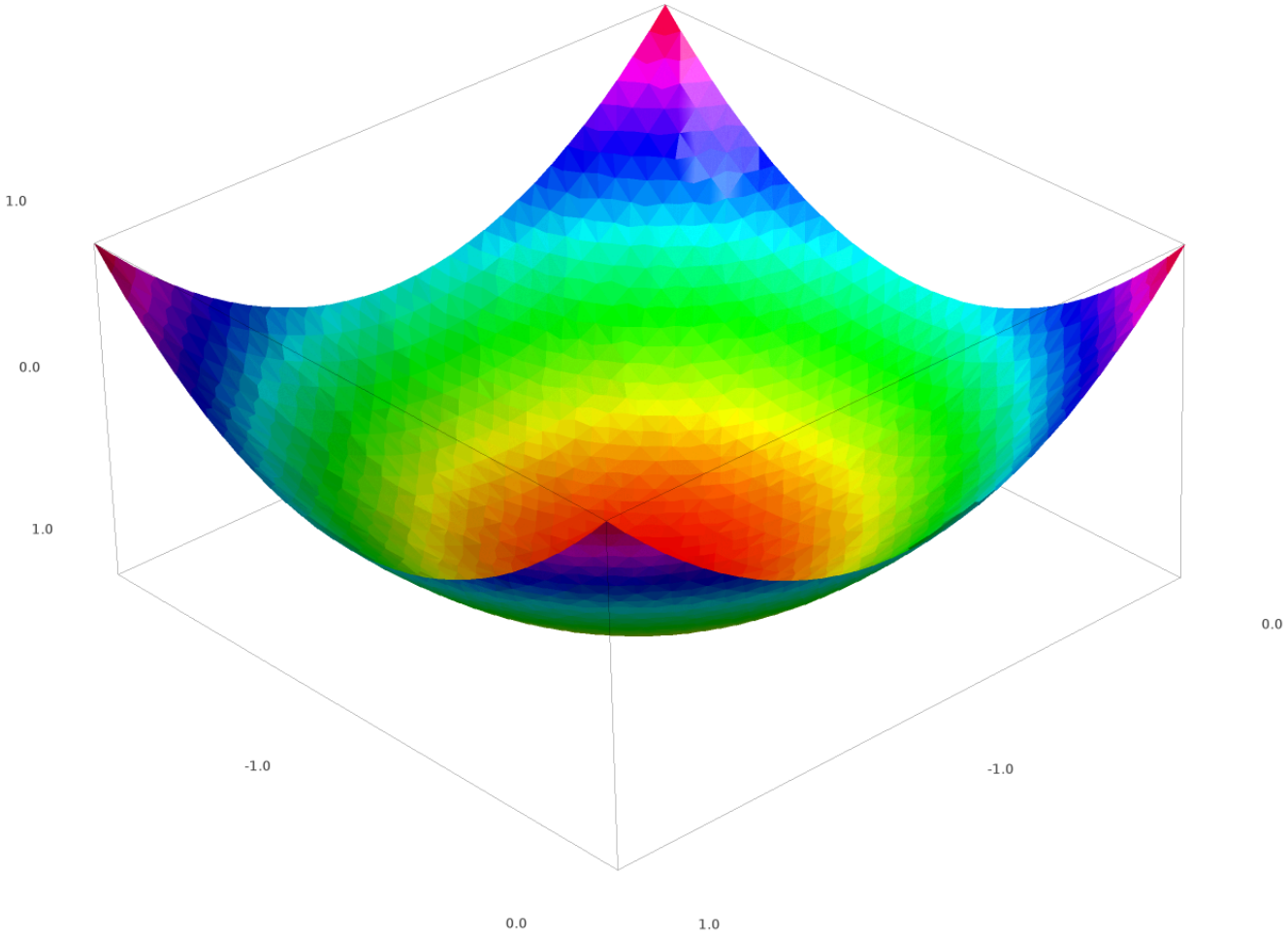
Representaciones tridimensionales

Las gráficas tridimensionales de funciones de dos variables requieren el uso de `plot3d`:

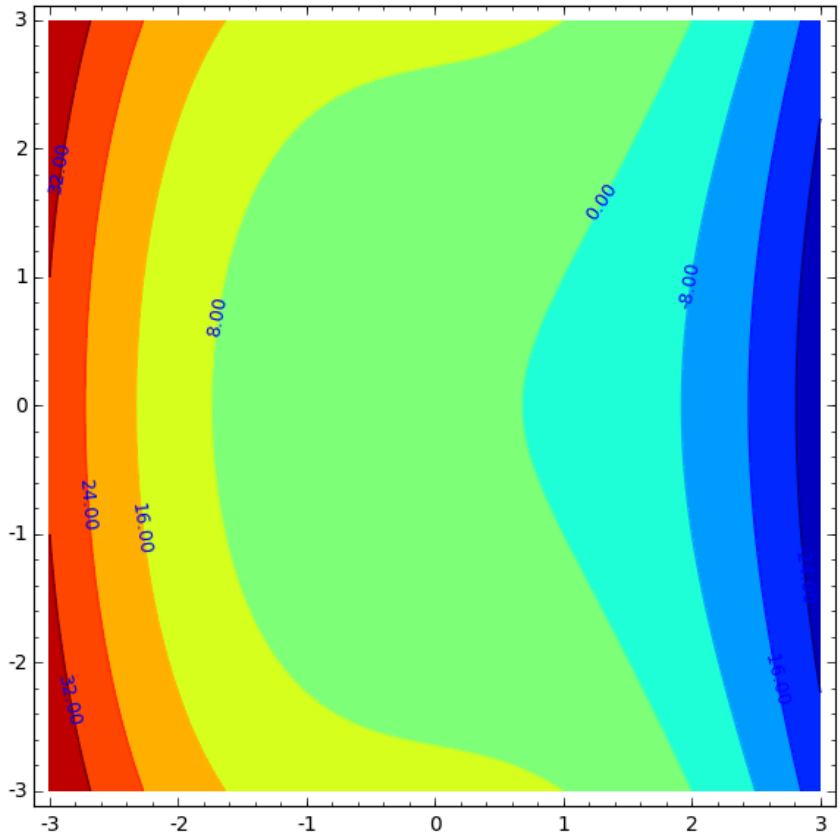
```
sage: var('y')
sage: plot3d(x^2+y^2,(x,-1,1),(y,-1,1))
```



La opción `adaptive=True` usa refinamiento adaptativo y colorea la gráfica según la altura.

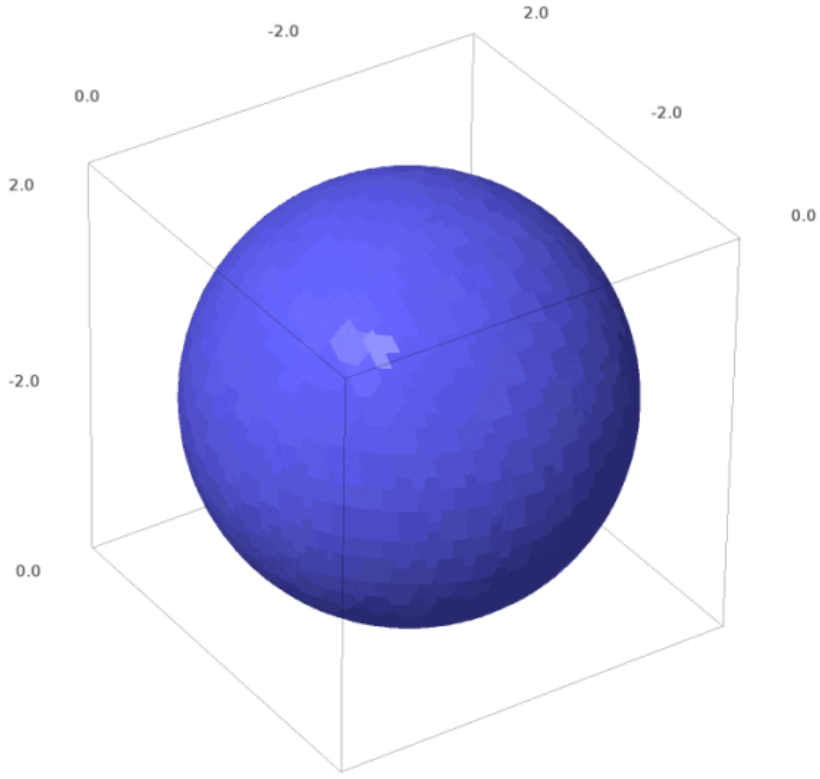



```
sage: var('t,u,v,x,y,z')
sage: contour_plot(y^2+1-x^3-x,(x,-3,3),(y,-3,3), \
contours=8, labels=True, cmap='jet')
```



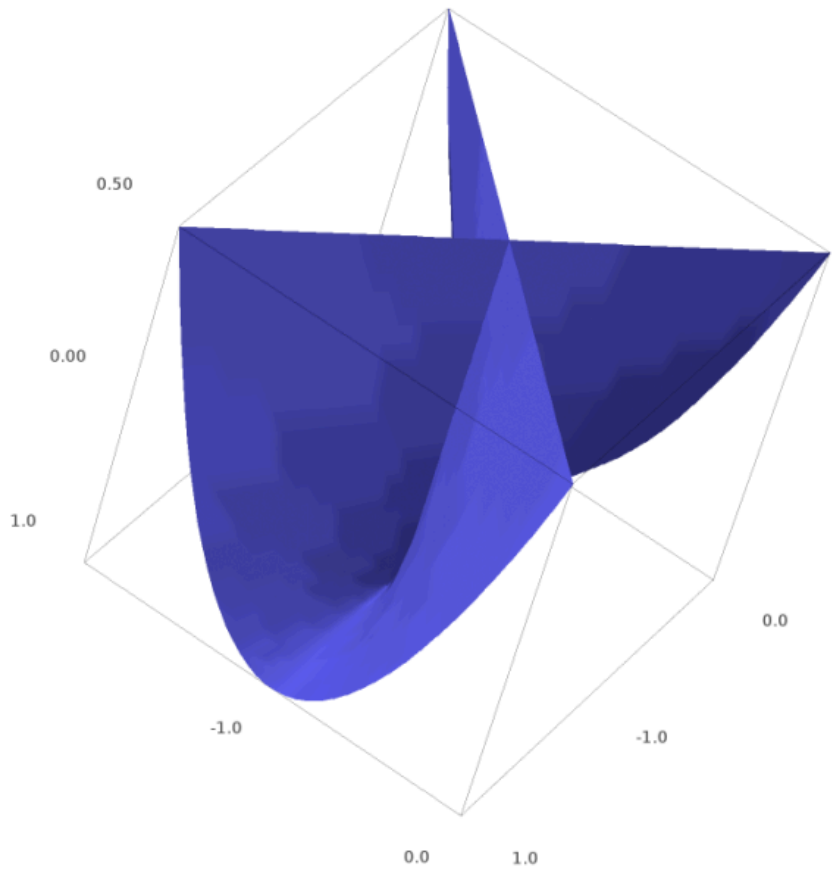
Una superficie dada en forma implícita, $x^2+y^2+z^2-4=0$:

```
sage: implicit_plot3d(x^2+y^2+z^2-4,(x,-2,2),(y,-2,2),(z,-2,2))
```



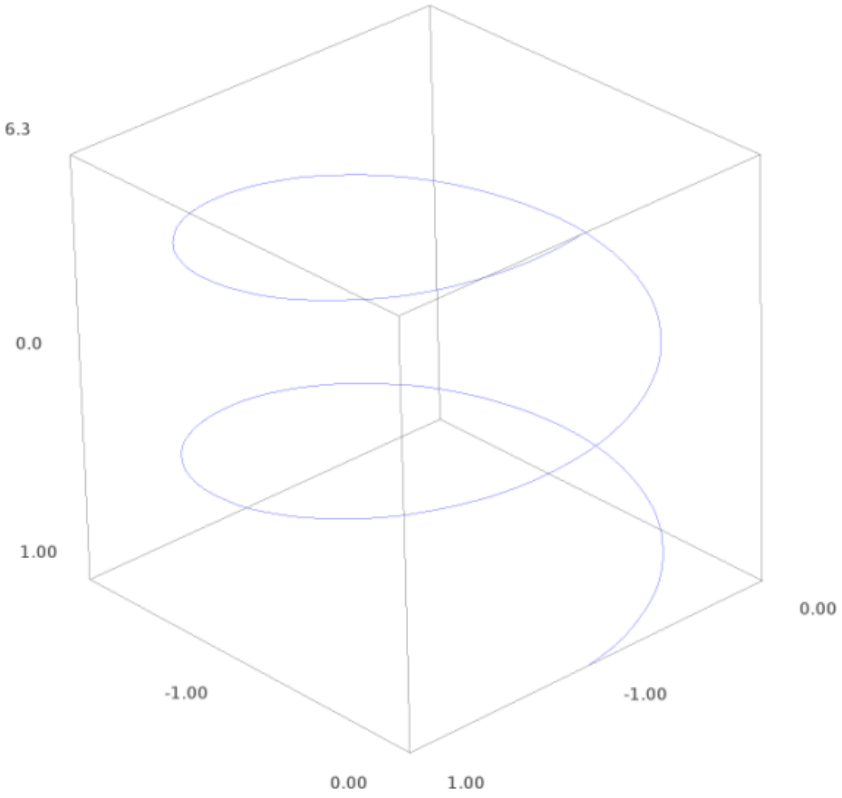
Una superficie parametrizada, $\boldsymbol{S}(u,v) = (uv, u, v^2)$:

```
sage: parametric_plot3d([u*v,u,v^2],(u,-1,1),(v,-1,1))
```



Una curva parametrizada, $\mathbf{c}(t) = (\cos(t),\sin(t),t)$:

```
sage: parametric_plot3d([cos(t),sin(t),t],(t,0,4*pi))
```



Para ver las paletas de colores disponibles para la opción `cmap` puede escribirse:

```
sage: import matplotlib.cm; matplotlib.cm.datad.keys()
```

Gráficas para arrays de datos

Si los datos vienen dados en arrays numéricos, es posible representarlos como lineas con `line` y/o marcar los puntos. El comando `zip` permite crear listas de puntos a partir de los arrays de abscisas y ordenadas:

```
sage: x = [0,0.5..10]
sage: y = [x[i]**2 for i in range(len(x))]
sage: line(zip(x,y))                              # muestra la linea
sage: line(zip(x,y), marker='o', linestyle=" ") # muestra los puntos
```

Los arrays `x` e `y` pueden ser listas, vectores o cualquier otro objeto de Sage que pueda ser iterado.

Esta entrada foi publicada en Sage. Ligazón permanente.

4 Responses to *Gráficas en Sage*

Pingback: *Expresiones simbólicas en Sage | fundmat*

Pingback: *Expresiones simbólicas en Sage | sageformaths*



roxana *di:*
25/02/2020 ás 14:24

hola cómo gráfico una función raíz cubica en sage? gracias

Responder

franpena *di:*

25/02/2020 ás 19:09

Puedes ver la respuesta en la documentación:
https://doc.sagemath.org/html/en/reference/plotting/sage/plot/plot.html?highlight=plot#sage.plot.plot.plot

Plotting the real cube root function for negative input requires avoiding the complex numbers one would usually get. The easiest way is to use absolute value:

sage: plot(sign(x)*abs(x)^(1/3), (x,-1,1))

Responder

fundmat

Crea un sitio web ou un blogue de balde en WordPress.com.